

1 Linear oder exponentiell (Nr. 13–29) • 2 Wachstumsfaktor und Tabelle (Nr. 30–39) • 3 Exponentialfunktion (Nr. 40–49) • 4 Verdopplungs- und Halbwertszeit (Nr. 50–57) • 5 Potenzfunktionen (Nr. 58–69) • Das kann ich

Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

Hier lernst du, lineares und exponentielles Wachstum an Tabelle, Text und Graph zu unterscheiden · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Punkte eintragen, gleicher Betrag je Schritt, Erhöhen um p %

13. Ich erkenne, ob jedes Mal derselbe Betrag oder derselbe Prozentsatz dazukommt.

Kreuze an. Rechne nichts.

- a) Ein Sparschwein bekommt jeden Monat 15 € dazu.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- b) Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 2 %.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- c) Eine Bohnenpflanze wird jeden Tag 3 cm höher.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- d) Die Zahl der Nutzer einer App steigt jeden Monat um 12 %.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz
- e) Ein Auto verliert jedes Jahr 15 % seines Werts.
☐ gleicher Betrag ☐ gleicher Prozentsatz

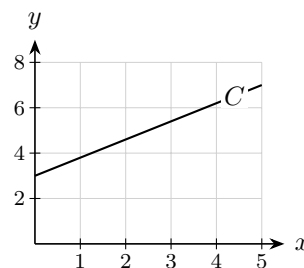
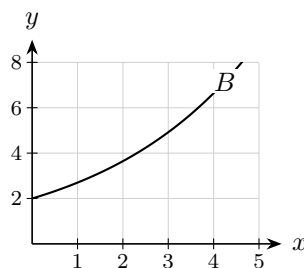
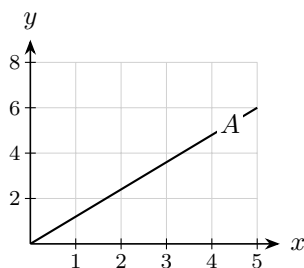
14. Ich erkenne, ob in einer Tabelle die Differenz oder der Quotient gleich bleibt.

Unter den Werten stehen schon die Differenzen und die Quotienten benachbarter Werte. Kreuze an, was gleich bleibt.

- a) Werte: 4; 12; 36; 108 Differenzen: 8; 24; 72 Quotienten: 3; 3; 3
☐ die Differenz ☐ der Quotient
- b) Werte: 50; 65; 80; 95 Differenzen: 15; 15; 15 Quotienten: 1,3; $\approx 1,23$; $\approx 1,19$
☐ die Differenz ☐ der Quotient
- c) Werte: 400; 200; 100; 50 Differenzen: -200; -100; -50 Quotienten: 0,5; 0,5; 0,5
☐ die Differenz ☐ der Quotient
- d) Werte: 90; 81; 72; 63 Differenzen: -9; -9; -9 Quotienten: 0,9; $\approx 0,89$; $\approx 0,88$
☐ die Differenz ☐ der Quotient

15. Ich erkenne, wo ein Graph die senkrechte Achse trifft.

Markiere den Punkt, in dem der Graph die senkrechte Achse trifft. Rechne nichts.



- a) bei Graph A
- b) bei Graph B
- c) bei Graph C
- d) Welcher Graph beginnt im Ursprung? ☐ A ☐ B ☐ C

Wachstumsart an Tabelle und Text erkennen

16. Ich kann prüfen, ob in einer Tabelle immer derselbe Betrag dazukommt.
Bilde die Differenzen benachbarter Werte. Kreuze an, ob sie gleich sind.

- a) 3; 7; 11; 15 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 b) 2; 4; 8; 16 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 c) 10; 25; 40; 55 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 d) 5; 10; 20; 40 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 e) 1,2; 1,8; 2,4; 3,0 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 f) 90; 72; 54; 36 Differenzen: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

17. Ich kann prüfen, ob in einer Tabelle immer mit derselben Zahl multipliziert wird.
Bilde die Quotienten: jeden Wert geteilt durch den Wert davor. Kreuze an, ob sie gleich sind.

- a) 3; 6; 12; 24 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 b) 5; 15; 45; 135 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 c) 2; 4; 6; 8 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 d) 40; 50; 62,5; 78,125 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 e) 800; 400; 200; 100 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein
 f) 100; 110; 120; 130 Quotienten: _____ gleich? ☐ ja ☐ nein

18. Ich kann an einer Tabelle entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst.
Entscheide und begründe in einem Satz.

- a) Kontostand nach 0, 1, 2, 3 Jahren: 200 €; 260 €; 320 €; 380 €
 b) Zahl der Follower nach 0, 1, 2, 3 Monaten: 500; 550; 605; 665,5
 c) Fläche eines Pilzgeflechts nach 0, 1, 2, 3 Wochen: 64 cm²; 96 cm²; 144 cm²; 216 cm²

19. Ich kann aus einem Text entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell zu- oder abnimmt.
Entscheide und begründe in einem Satz.

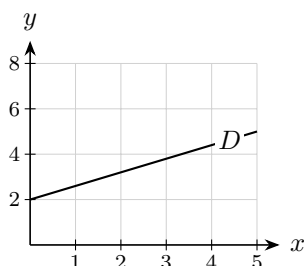
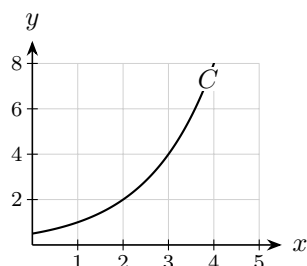
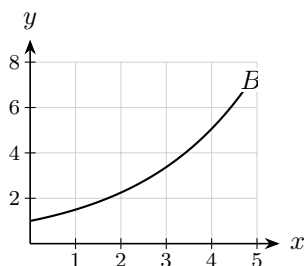
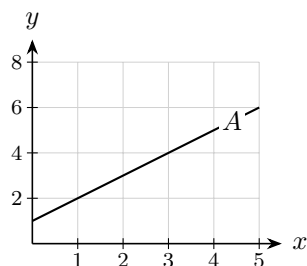
- a) Ein junger Baum wird jedes Jahr 40 cm höher.
 b) Die Einwohnerzahl einer Stadt wächst jedes Jahr um 1,5 %.
 c) Ein Handy verliert jedes Jahr 25 % seines Werts.
 d) Aus einem Tank laufen jede Minute 12 Liter ab.
 e) Ein Fahrradverleih hatte diese Umsätze:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Umsatz in €	240 000	252 000	264 600	277 830

Die Inhaberin sagt: „Der Umsatz wächst linear, denn er steigt jedes Jahr um 5 %.“ Entscheide, ob sie recht hat, und begründe. (P10 2018 OS)

Graph zu einem Wachstum auswählen

20. Ich erkenne, ob ein Graph eine Gerade oder eine gekrümmte Kurve ist. Kreuze an.



a) A: ☐ Gerade ☐ Kurve

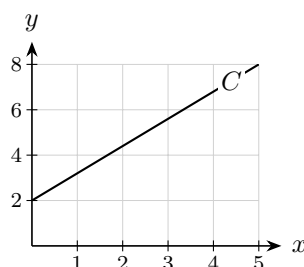
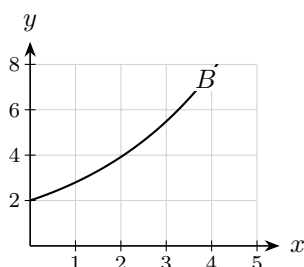
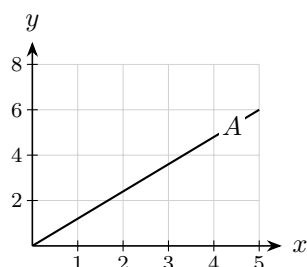
b) B: ☐ Gerade ☐ Kurve

c) C: ☐ Gerade ☐ Kurve

d) D: ☐ Gerade ☐ Kurve

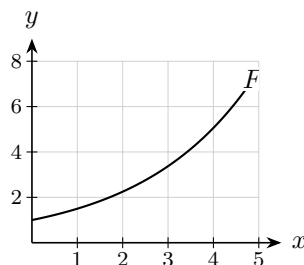
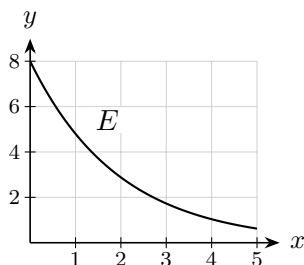
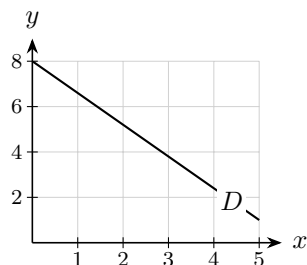
21. Ich kann den passenden Graphen zu einem Wachstum auswählen.

Auf der senkrechten Achse steht der Bestand in Tausend, auf der waagerechten die Zeit in Jahren. Kreuze an.



a) Ein Bestand von 2000 Tieren wächst jedes Jahr um 40 %. Welcher Graph kommt nicht in Frage, weil er nicht beim Anfangswert beginnt? ☐ A ☐ B ☐ C

b) Welcher Graph passt zu diesem Bestand? ☐ A ☐ B ☐ C

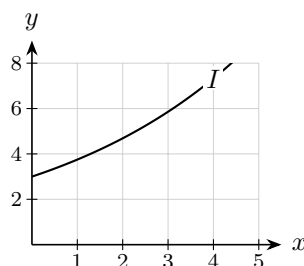
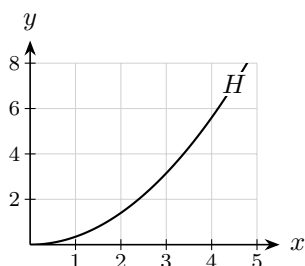
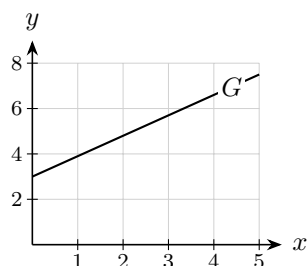


c) Ein Bestand von 8000 nimmt jedes Jahr um 40 % ab. ☐ D ☐ E ☐ F

d) Ein Bestand von 8000 nimmt jedes Jahr um 1400 ab. ☐ D ☐ E ☐ F

22. Ich kann begründen, warum ein Graph nicht zu einem Wachstum passt.

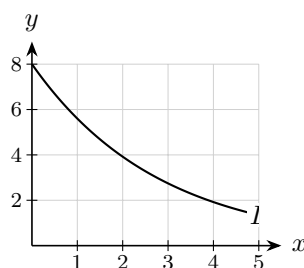
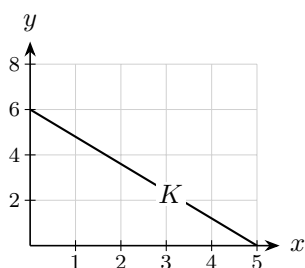
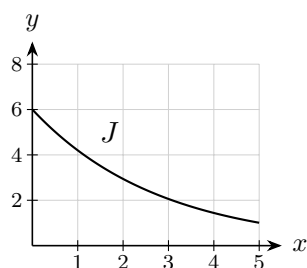
Die Zahl der Nutzer einer App beginnt bei 3000 und wächst jeden Monat um 25 %. Senkrechte Achse: Nutzer in Tausend, waagerechte Achse: Zeit in Monaten. Begründe in einem Satz.



a) Warum passt der Graph G nicht?

b) Warum passt der Graph H nicht?

In einem See leben 6000 Fische. Wegen einer Krankheit nimmt ihre Zahl jedes Jahr um 30 % ab. Senkrechte Achse: Fische in Tausend, waagerechte Achse: Zeit in Jahren.



c) Gib an, welcher Graph passt, und begründe für jeden der beiden anderen Graphen, warum er nicht passt. (P10 2026 FOR)

Wertepaare als Punkte darstellen

23. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte eintragen.

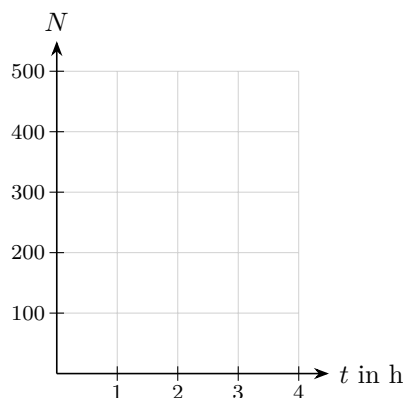
Eine Zellkultur wird beobachtet (t : Zeit in Stunden, N : Zahl der Zellen). Trage die Punkte aus der Tabelle ein.

t	0	1	2
N	100	200	400

a) Punkt für $t = 0$

b) Punkt für $t = 1$

c) Punkt für $t = 2$

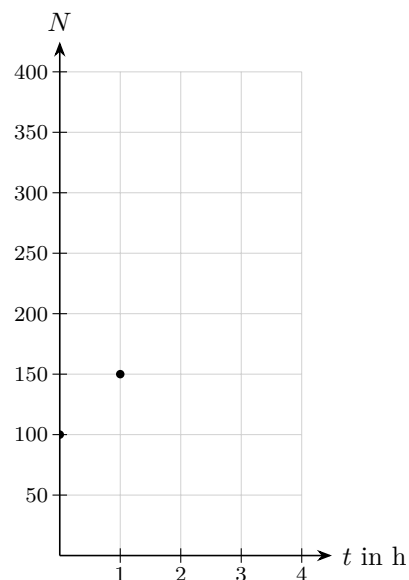


24. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte eintragen – weiter.

Eine zweite Kultur (t in Stunden, N Zahl der Zellen). Die ersten beiden Punkte sind schon eingetragen.

t	0	1	2	3
N	100	150	225	337,5

- Trage den Punkt für $t = 2$ genau ein.
- Trage den Punkt für $t = 3$ genau ein.
- Verbinde die vier Punkte zu einer Kurve.

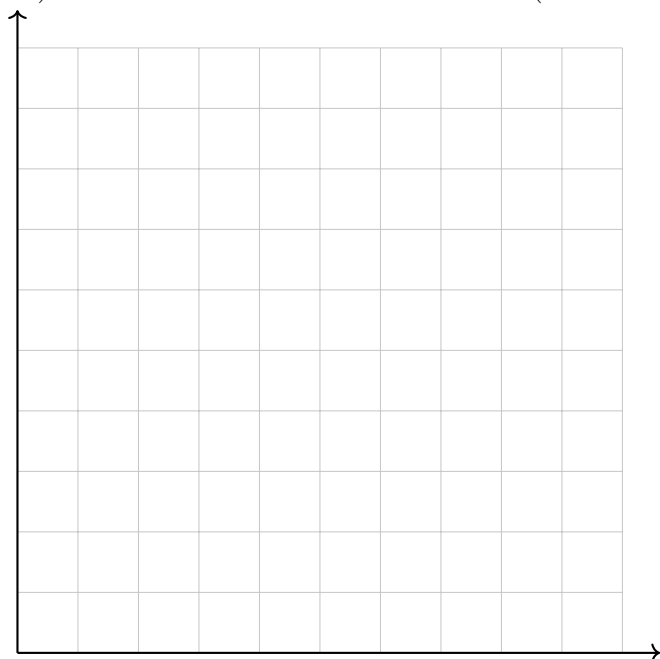


25. Ich kann für Wertepaare eine passende Achseneinteilung wählen.

Ein E-Bike verliert jedes Jahr 20 % seines Werts.

Zeit in Jahren	0	1	2	3	4
Wert in €	2000	1600	1280	1024	819,20

- Teile beide Achsen passend ein und beschrifte sie.
- Trage die fünf Wertepaare als Punkte ein.
- Verbinde die Punkte zu einer Kurve. (P10 2017 OS)



26. Ich finde den Fehler bei der Entscheidung zwischen linear und exponentiell.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage.

- a) Ein Verein hat nacheinander 300, 330, 363 und 399,3 Mitglieder. Mia sagt: „Das Wachstum ist linear, denn jedes Jahr kommen 10 % dazu.“
- b) Ein Guthaben beginnt bei 500 € und wächst jedes Jahr um 2 %. Ben zeichnet dazu eine Gerade durch den Ursprung, „weil jedes Jahr gleich viel Prozent dazukommen“.

27. Ich kann begründen, warum bei gleichem Prozentsatz der Zuwachs immer größer wird.

Begründe.

- a) Ein Guthaben von 1000 € wächst jedes Jahr um 10 %. Zeige an den ersten beiden Jahren, dass der Zuwachs in Euro größer wird.
- b) Warum heißt „jedes Jahr gleich viel Prozent“ nicht „jedes Jahr gleich viel Euro“?

28. Ich kann Grenzen eines Wachstumsmodells nennen.

Begründe.

- a) Eine Sonnenblume ist 25 cm hoch und wächst in den ersten Wochen jede Woche um 40 %. Kann sie ein ganzes Jahr so weiterwachsen?
- b) In einer Schule mit 800 Schülern verdoppelt sich jeden Tag die Zahl derer, die ein Gerücht kennen. Warum kann das nicht lange so weitergehen?

29. Ich kann zwei Sparangebote mit linearem und exponentiellem Wachstum vergleichen.

Konto A: 1000 €, jedes Jahr kommen 60 € dazu. Konto B: 1000 €, jedes Jahr kommen 5 % Zinsen dazu, die mitverzinst werden.

- a) Berechne beide Kontostände nach 1, 2 und 3 Jahren.
- b) Rechne weiter: Nach welchem Jahr hat Konto B zum ersten Mal mehr Geld als Konto A?
- c) Welches Konto ist besser, wenn du 5 Jahre sparst, welches bei 10 Jahren? Begründe mit den Kontoständen.

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

Hier lernst du, aus einem Prozentsatz den Wachstumsfaktor zu bilden und Wachstumstabellen zu ergänzen · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Differenz oder Quotient (Einheit 1), Erhöhen um p %, Quotient zweier Werte

30. Ich erkenne am Faktor, ob ein Wert zunimmt oder abnimmt.

Kreuze an. Rechne nichts.

- a) Der Wert wird mit 1,4 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 b) Der Wert wird mit 0,7 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 c) Der Wert wird mit 1,05 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 d) Der Wert wird mit 0,95 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab
 e) Der Wert wird mit 1,002 multipliziert. ☐ nimmt zu ☐ nimmt ab

Wachstumsfaktor bestimmen

31. Ich kann aus einem Prozentsatz den Wachstumsfaktor bilden.

Gib den Wachstumsfaktor an.

- a) Zunahme um 10 % $q =$ _____ b) Zunahme um 20 % $q =$ _____
 c) Zunahme um 50 % $q =$ _____ d) Zunahme um 3 % $q =$ _____
 e) Zunahme um 2,5 % $q =$ _____ f) Abnahme um 10 % $q =$ _____
 g) Abnahme um 25 % $q =$ _____ h) Abnahme um 4 % $q =$ _____
 i) Abnahme um 0,5 % $q =$ _____ j) Zunahme um 100 % $q =$ _____

32. Ich kann aus einem Wachstumsfaktor die prozentuale Änderung ablesen.

Gib an, um wie viel Prozent der Wert zu- oder abnimmt. Schreibe + für Zunahme und – für Abnahme.

- a) $q = 1,04$ _____ % b) $q = 1,25$ _____ %
 c) $q = 1,08$ _____ % d) $q = 1,6$ _____ %
 e) $q = 0,9$ _____ % f) $q = 0,85$ _____ %
 g) $q = 1,015$ _____ % h) $q = 0,995$ _____ %
 i) $q = 3$ _____ %

33. Ich kann den Wachstumsfaktor als Quotient aus einer Tabelle bestimmen.

Berechne die Quotienten benachbarter Werte und gib den Wachstumsfaktor an.

- a) 20; 40; 80 $q =$ _____
 b) 7; 21; 63 $q =$ _____
 c) 300; 330; 363 $q =$ _____
 d) 500; 400; 320 $q =$ _____
 e) 1200; 1260; 1323; 1389,15 Sind alle Quotienten gleich? Antworte in einem Satz und gib q an.
 f) Ein Bestand ist im Jahr 0 genau 400 und im Jahr 2 genau 484. Er wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Bestimme den Wachstumsfaktor und den Prozentsatz.
 g) Die Zahl der Bakterien in einer Probe wurde stündlich gezählt:

Zeit in h	0	1	2	3
Anzahl	128	160	200	250

Weise nach, dass die Anzahl jede Stunde mit demselben Faktor wächst, und gib an, um wie viel Prozent sie stündlich zunimmt. (P10 2025 OS)

Wachstumstabelle fortschreiben**34.** Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben.

Ergänze die Tabelle.

a) Wachstumsfaktor 2

t	0	1	2	3
N	5			

b) Wachstumsfaktor 3

t	0	1	2	3
N	2			

c) Wachstumsfaktor 1,1

t	0	1	2	3
N	100			

d) Wachstumsfaktor 1,5

t	0	1	2	3
N	40			

35. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben – weiter.

Ergänze die Tabelle.

a) Ein Bestand von 250 Fischen wächst jedes Jahr um 20 %. Trage den Anfangswert und die Werte der nächsten beiden Jahre ein.

t	0	1	2
N			

b) Wachstumsfaktor 1,2

t	0	1	2	3
N	150		216	

c) Ein Guthaben von 800 € wächst jedes Jahr um 5 %. Berechne den Wert nach sechs Jahren in einem Schritt.

t	0	6
K	800	

36. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben – weiter.

Ergänze die Tabelle.

- a) Wachstumsfaktor 1,1. Berechne den Wert davor.

t	0	1	2
N		440	484

- b) Wachstumsfaktor 1,5. Bestimme die fehlende Zeitangabe und prüfe sie mit dem Faktor.

t	0	1	2	
N	128	192	288	972

- c) Wachstumsfaktor 0,75

t	0	1	2	3
N	2400			

- d) Ein Medikament wird im Körper abgebaut, jede Stunde um 15 %. Ergänze den fehlenden Wert und die fehlende Zeitangabe. (P10 2016 OS)

t in h	0	1	2	
m in mg	40	34		20,88

37. Ich finde den Fehler in einer Wachstumstabelle.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Tabelle.

- a) Ein Bestand von 500 wächst jährlich um 4 %. Lena schreibt:

t	0	1	2	3
N	500	520	540	560

- b) Ein Bestand von 200 wächst jährlich um 5 %. Kai rechnet mit dem Faktor 0,05:

t	0	1	2
N	200	10	0,5

- c) Ein Guthaben von 800 € wächst jährlich um 3 %. Jonas schreibt:

t	0	1
K	824	848,72

38. Ich kann begründen, woran man den Wachstumsfaktor erkennt.

Begründe.

- a) Warum gehört zu „plus 8 %“ der Faktor 1,08 und nicht 0,08?
 b) Ein Bestand hat die Werte 200; 220; 242; 266,2. Tim sagt: „Die Differenzen 20; 22; 24,2 werden größer, also gibt es keinen festen Faktor.“ Hat er recht?

39. Ich kann mit einer Wachstumstabelle eine Frage im Sachzusammenhang beantworten.

Seerosen bedecken 12 m² eines 50 m² großen Teichs. Die bedeckte Fläche wächst jede Woche um 25 %.

- a) Lege eine Tabelle für die Wochen 0 bis 6 an.
 b) In welcher Woche ist zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Teichs bedeckt?
 c) Der Besitzer will Seerosen entfernen, bevor 40 m² bedeckt sind. Bis zu welcher Woche muss er es spätestens tun? Begründe mit der Tabelle.

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

Hier lernst du, eine Wachstumsgleichung $N(t) = N_0 \cdot q^t$ aufzustellen, zu deuten und damit Werte und Schwellen zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Wachstumsfaktor und Tabelle (Einheit 2), Potenz mit dem Taschenrechner

40. Ich erkenne, welches Jahr der Schritt null ist.

Unterstreiche das Startjahr und kreuze das gesuchte Jahr ein. Rechne nichts.

- a) 2020 hatte ein Verein 150 Mitglieder. Die Zahl wächst jährlich um 5 %. Wie viele Mitglieder hat er 2025?
- b) Im Jahr 2018 lebten 900 Störche in einer Region, ihre Zahl nimmt jährlich um 2 % ab. Wie viele sind es im Jahr 2030?
- c) Wie groß ist im Jahr 2031 ein Guthaben, das 2024 bei 1500 € lag und seitdem jährlich mit 3 % verzinst wird?
- d) Ein Auto kostete 2022 neu 30 000 €. Welchen Wert hat es 2027, wenn es jährlich 15 % seines Werts verliert?

Wachstumsgleichung aufstellen und deuten

41. Ich kann eine Wachstumsgleichung aufstellen.

Gib den Anfangswert und den Wachstumsfaktor an und stelle die Gleichung auf.

- a) In einer Probe sind 100 Bakterien, ihre Zahl verdoppelt sich jede Stunde.

$$N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}} \quad N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- b) Auf einem Teich schwimmen 50 Wasserlinsen, ihre Zahl verdreifacht sich jede Woche.

$$N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}} \quad N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- c) Ein Guthaben von 400 € wächst jährlich um 10 %.

$$N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}} \quad N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- d) Eine Stadt mit 2500 Einwohnern wächst jährlich um 2 %.

$$N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}} \quad N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- e) Im Blut sind 90 mg eines Wirkstoffs, stündlich werden 20 % abgebaut.

$$N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}} \quad N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

- f) Ein Gletscher bedeckt 12 km², die Fläche nimmt jährlich um 1,5 % ab.

$$N_0 = \underline{\hspace{2cm}} \quad q = \underline{\hspace{2cm}} \quad N(t) = \underline{\hspace{2cm}}$$

42. Ich kann die passende Gleichung unter mehreren auswählen.

Kreuze die passende Gleichung an. Dabei ist x die Zeit in Jahren und y der Bestand.

- a) Ein Bestand von 50 Tieren verdoppelt sich jedes Jahr.

$$\square y = 50 \cdot 2^x \quad \square y = 2 \cdot 50^x \quad \square y = 50 \cdot x^2 \quad \square y = 50 + 2x$$

- b) Ein Bestand von 600 Tieren nimmt jährlich um 5 % ab.

$$\square y = 600 \cdot 1,05^x \quad \square y = 600 \cdot 0,95^x \quad \square y = 600 \cdot 0,5^x \quad \square y = 0,95 \cdot 600^x$$

- c) Ein Kapital von 3000 € wächst jährlich um 1,2 %. (P10 2017 OS)

$$\square y = 3000 \cdot 1,2^x \quad \square y = 3000 \cdot 1,012^x \quad \square y = 3000 \cdot 0,012^x \quad \square y = 3000 + 1,012x$$

43. Ich kann die Teile einer Wachstumsgleichung im Sachzusammenhang deuten.

Gib an, was die Zahlen und die Variable bedeuten.

- a) $N(t) = 300 \cdot 2^t$ beschreibt die Zahl der Hefezellen in einer Probe, t in Stunden.
- b) $W(t) = 18\,000 \cdot 0,85^t$ beschreibt den Wert eines Autos in Euro, t in Jahren.
- c) Erkläre, warum der Faktor 1,04 für eine Zunahme um 4 % steht.
- d) $f(x) = 50 \cdot 1,03^x$ gibt die Masse eines Fohlens in kg an, x in Wochen nach der Geburt. Gib die Bedeutung von 50, von 1,03 und von x an. (P10 2019 OS)

Werte und Schwellenwerte berechnen

44. Ich kann mit einer Wachstumsgleichung den Wert nach einigen Schritten berechnen.
Berechne den Wert.

- a) $N(t) = 5 \cdot 2^t$; $N(3)$ _____ b) $N(t) = 10 \cdot 3^t$; $N(2)$ _____
 c) $N(t) = 100 \cdot 1,1^t$; $N(2)$ _____ d) $N(t) = 1000 \cdot 0,5^t$; $N(3)$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde erst am Ende sinnvoll.

- e) $N(t) = 250 \cdot 1,08^t$; $N(10)$ _____
 f) Eine Stadt hatte im Jahr 2021 genau 4000 Einwohner, die Zahl wächst jährlich um 1,5 %. Wie viele Einwohner hat sie im Jahr 2029? _____
 g) Ein Auto kostet neu 24 000 € und verliert jährlich 12 % seines Werts. Wie viel ist es nach fünf Jahren noch wert? _____ €

45. Ich kann eine Behauptung über ein Wachstum mit einer Rechnung prüfen.

Prüfe mit einer Rechnung und entscheide.

- a) $N(t) = 300 \cdot 1,5^t$. Behauptung: Nach vier Schritten ist der Bestand größer als 1500.
 b) Eine Gemeinde hat 5000 Einwohner und wächst jährlich um 2 %. Studie A sagt: „In zehn Jahren sind es 20 % mehr, also 6000.“ Studie B rechnet mit dem Wachstumsfaktor. Welche Studie sagt mehr voraus, und um wie viele Einwohner?
 c) Algen bedecken 30 m² eines Sees, die Fläche wächst täglich um 25 %. Ein Zeitungsartikel behauptet: „Nach drei Wochen bedecken die Algen mehr als 3000 m².“ Stelle eine Gleichung auf und prüfe die Behauptung. (P10 2025 OS)

46. Ich kann berechnen, wann ein Wert eine Schwelle überschreitet.

Bestimme, nach wie vielen Schritten die Schwelle zum ersten Mal überschritten ist, und gib den Wert dann an.

- a) $N(t) = 10 \cdot 2^t$, Schwelle 100 $t =$ _____ $N =$ _____
 b) $N(t) = 3 \cdot 3^t$, Schwelle 200 $t =$ _____ $N =$ _____
 c) $N(t) = 500 \cdot 1,25^t$, Schwelle 1000 $t =$ _____ $N =$ _____

Bestimme, nach wie vielen Schritten die Schwelle zum ersten Mal unterschritten ist.

- d) $N(t) = 800 \cdot 0,7^t$, Schwelle 100 $t =$ _____ $N =$ _____

Beantworte die Frage.

- e) Ein Start-up hatte im Jahr 2022 einen Umsatz von 420 000 € und steigert ihn jährlich um 15 %. In welchem Jahr übersteigt der Umsatz zum ersten Mal eine Million Euro? Gib den Umsatz in diesem Jahr an. (P10 2018 OS)

47. Ich finde den Fehler in einer Rechnung mit der Wachstumsgleichung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Ein Bestand von 600 Tieren wächst seit 2020 jährlich um 3 %. Jonas berechnet den Bestand im Jahr 2026:

$$N(t) = 600 \cdot 1,03^t$$

$$N(2026) = 600 \cdot 1,03^{2026}$$

- b) Ein Guthaben von 1200 € wächst jährlich um 4 %. Sara berechnet das Guthaben nach fünf Jahren:

$$K = 1200 \text{ €} \cdot 1,04 \cdot 5$$

$$K = 6240 \text{ €}$$

- c) Ein Bestand von 90 Tieren wächst jährlich um 4 %. Tim stellt die Gleichung auf:

$$N(t) = 90 \cdot 4^t$$

48. Ich kann begründen, warum in der Wachstumsgleichung eine Potenz steht.

Begründe.

- a) Warum rechnet man bei einem Wachstum um 10 % in drei Jahren $500 \cdot 1,1^3$ und nicht $500 \cdot 1,1 \cdot 3$?
 b) Warum ist „dreimal nacheinander um 10 % erhöht“ mehr als „einmal um 30 % erhöht“?

49. Ich kann mit Wachstumsgleichungen zwei Entwicklungen vergleichen.

Stadt A hat 40 000 Einwohner und wächst jährlich um 1,5 %. Stadt B hat 46 000 Einwohner und schrumpft jährlich um 1 %.

- a) Stelle für beide Städte eine Gleichung auf.
 b) Berechne beide Einwohnerzahlen nach fünf Jahren.
 c) Nach wie vielen Jahren hat Stadt A zum ersten Mal mehr Einwohner als Stadt B?

Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit

Hier lernst du, die Zeit zu bestimmen, nach der sich ein Wert verdoppelt oder halbiert hat · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Wachstumstabelle (Einheit 2), Wachstumsgleichung (Einheit 3), Werte am Graphen ablesen

50. Ich erkenne, ob sich die Zeit oder der Bestand verdoppeln oder halbieren soll.

Kreuze an, was sich verdoppeln oder halbieren soll. Rechne nichts.

- a) Nach wie vielen Jahren hat sich das Guthaben verdoppelt? ☐ die Zeit ☐ der Bestand
- b) Wie lange dauert es, bis nur noch die Hälfte des Wirkstoffs im Blut ist? ☐ die Zeit ☐ der Bestand
- c) Wie viele Tiere sind es, wenn man doppelt so lange wartet? ☐ die Zeit ☐ der Bestand
- d) Nach welcher Zeit sind aus 300 Bakterien 600 geworden? ☐ die Zeit ☐ der Bestand
- e) Wie viel ist nach der halben Beobachtungszeit noch da? ☐ die Zeit ☐ der Bestand

51. Ich kann den Zielwert für die Verdopplung oder Halbierung angeben.

Gib den Wert an, der erreicht sein muss.

- a) Verdopplung, Start bei 40 _____
- b) Verdopplung, Start bei 250 _____
- c) Halbierung, Start bei 90 _____
- d) Halbierung, Start bei 3,6 g _____ g
- e) Ein Guthaben startet bei 500 € und hat nach fünf Jahren 700 €. Welchen Betrag muss es für die Verdopplung erreichen? _____ €

52. Ich kann die Verdopplungs- oder Halbwertszeit aus einer Tabelle ablesen.

Lies die Verdopplungszeit ab.

a)

t in h	0	1	2	3
N	5	10	20	40

$$T = \text{_____ h}$$

Der Zielwert liegt zwischen zwei Tabellenwerten. Gib die nächstliegende Zeit an.

b) Verdopplungszeit:

t in Jahren	0	1	2	3	4
N	16	24	36	54	81

$$T = \text{_____ Jahre}$$

c) Halbwertszeit:

t in h	0	1	2	3
m in mg	80	56	39,2	27,44

$$T = \text{_____ h}$$

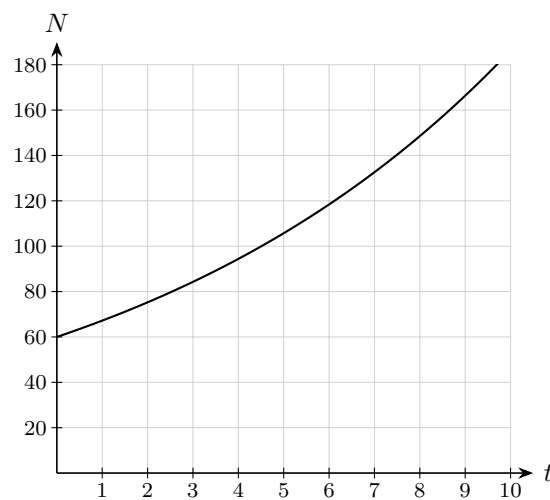
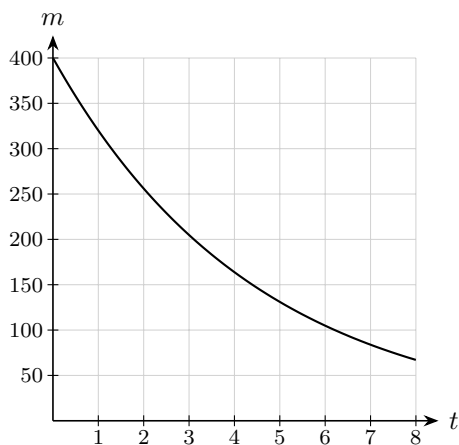
d) Ein radioaktives Präparat zerfällt. Gib seine Halbwertszeit an. (P10 2016 OS)

t in Tagen	0	2	4	6	8
m in mg	12	9,6	7,68	6,14	4,92

$$T = \text{_____ Tage}$$

53. Ich kann die Verdopplungs- oder Halbwertszeit am Graphen ablesen.

Links: Wirkstoff im Blut (t in Stunden, m in mg). Rechts: Zahl der Kaninchen auf einer Insel (t in Monaten).



- Links: Lies ab, nach welcher Zeit nur noch die Hälfte des Wirkstoffs im Blut ist. $T = \underline{\hspace{2cm}}$ h
- Beschreibe in zwei Sätzen, wie du bei a) vorgegangen bist.
- Rechts: Ermittle mithilfe des Graphen die Verdopplungszeit der Kaninchenzahl und beschreibe dein Vorgehen. (P10 2020 OS)

54. Ich kann die Verdopplungs- oder Halbwertszeit durch Probieren mit dem Faktor bestimmen.

Bestimme durch Probieren, nach wie vielen ganzen Schritten sich der Wert ungefähr verdoppelt oder halbiert hat.

- Faktor 1,5, Verdopplung $\underline{\hspace{2cm}}$
- Faktor 1,25, Verdopplung $\underline{\hspace{2cm}}$
- Faktor 0,5, Halbierung $\underline{\hspace{2cm}}$
- Faktor 0,8, Halbierung $\underline{\hspace{2cm}}$
- Zunahme um 10 % je Schritt, Verdopplung $\underline{\hspace{2cm}}$
- Abnahme um 10 % je Schritt, Halbierung $\underline{\hspace{2cm}}$

Prüfe mit einer Rechnung.

- Ein Wert wächst jährlich um 10 %. Berechne für die Startwerte 80 und 500 den Wert nach sieben Jahren. Was fällt dir auf?

Löse mit dem Logarithmus (Taste log).

- Bestimme die Verdopplungszeit bei 10 % Zunahme pro Jahr auf zwei Nachkommastellen genau.
 $T = \underline{\hspace{2cm}}$ Jahre

55. Ich finde den Fehler bei der Verdopplungs- oder Halbwertszeit.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.

- a) Ein Bestand wächst. Paul sagt: „Die Verdopplungszeit ist 2 Jahre, denn 2 Jahre sind das Doppelte von 1 Jahr.“

t in Jahren	0	1	2	3	4
N	300	360	432	518,4	622,08

- b) Lea soll am Graphen die Halbwertszeit eines Stoffes ablesen, der mit 8 mg beginnt. Sie sucht die 4 auf der waagerechten Achse, geht senkrecht bis zum Graphen und liest an der senkrechten Achse den Wert ab.
- c) Ein Stoff zerfällt. Maja sagt: „Die Halbwertszeit ist 3 Stunden, weil 29,64 der letzte Wert über 25 ist.“

t in h	0	1	2	3	4
m in mg	50	42	35,28	29,64	24,89

56. Ich kann begründen, wann es eine feste Verdopplungszeit gibt.

Begründe.

- a) Ein Wert wächst jedes Jahr um 10 %. Warum dauert es von 100 bis 200 genauso lange wie von 1000 bis 2000?
- b) Ein Wert wächst linear: 100; 120; 140; 160; ... Gibt es eine feste Verdopplungszeit?

57. Ich kann mit der Halbwertszeit eine Frage im Sachzusammenhang beantworten.

Ein Schmerzmittel hat im Blut eine Halbwertszeit von 6 Stunden. Um 8 Uhr sind 240 mg im Blut.

- a) Wie viel ist um 14 Uhr, um 20 Uhr und um 2 Uhr nachts noch im Blut?
- b) Eine neue Tablette darf erst genommen werden, wenn weniger als 70 mg im Blut sind. Zu welcher der Uhrzeiten aus a) ist das zuerst der Fall?
- c) Eine Freundin sagt: „Nach 24 Stunden ist nichts mehr im Blut.“ Stimmt das? Begründe mit einer Rechnung.

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

Hier lernst du Potenzfunktionen wie $y = x^3$ und $y = x^4$ kennen: Wertetabelle, Graph, Symmetrie und Funktionswerte · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 9) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Potenz mit dem Taschenrechner, Punkte eintragen, Normalparabel

Wertetabelle und Graph

58. Ich kann eine Wertetabelle zu einer Potenzfunktion ausfüllen.

Ergänze die Wertetabelle.

a) $y = x^3$

x	0	1	2	3
y				

b) $y = x^4$

x	0	1	2	3
y				

c) $y = x^3$

x	4	5	10
y			

d) $y = x^4$

x	4	5	10
y			

e) $y = x^3$

x	-3	-2	-1
y			

f) $y = x^4$

x	-3	-2	-1
y			

59. Ich kann eine Wertetabelle zu einer Potenzfunktion ausfüllen – weiter.

Ergänze die Wertetabelle.

a) $y = 0,5x^3$

x	-2	-1	0	1	2
y					

b) $y = -x^4$

x	-2	-1	0	1	2
y					

c) $y = x^3$

x	-1,5	-0,5	0,5	1,5
y				

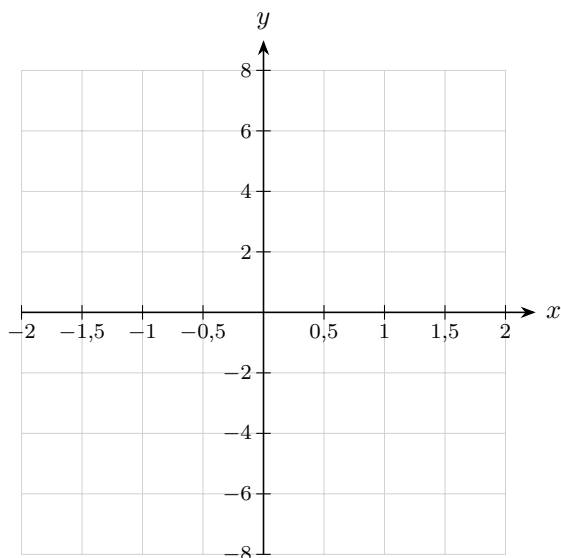
60. Ich kann den Graphen einer Potenzfunktion zeichnen.

Zeichne die Graphen mithilfe deiner Wertetabellen aus Nr. 58 und 59 in das Koordinatensystem und beschrifte sie.

a) $y = x^3$

b) $y = x^4$

c) $y = 0,5x^3$



Funktionswerte, Punktprobe und Umkehrung

61. Ich kann Funktionswerte einer Potenzfunktion berechnen.

Es ist $f(x) = x^3$, $g(x) = x^4$ und $h(x) = 0,5x^3$. Berechne.

a) $f(2)$ _____

b) $f(4)$ _____

c) $g(3)$ _____

d) $g(1)$ _____

e) $f(-2)$ _____

f) $g(-2)$ _____

g) $h(-4)$ _____

h) $f(1,5)$ _____

i) $g(-0,5)$ _____

62. Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf dem Graphen einer Potenzfunktion liegt.

Prüfe mit der Punktprobe. Kreuze an.

a) $y = x^3$, $A(2|8)$ ☐ ja ☐ nein

b) $y = x^4$, $B(2|8)$ ☐ ja ☐ nein

c) $y = x^3$, $C(-3|-27)$ ☐ ja ☐ nein

d) $y = x^4$, $D(-2|-16)$ ☐ ja ☐ nein

e) $y = 0,5x^3$, $E(2|4)$ ☐ ja ☐ nein

f) $y = -x^4$, $F(-1|1)$ ☐ ja ☐ nein

63. Ich kann zu einem Funktionswert das passende x bestimmen.

Bestimme alle x , die die Gleichung erfüllen.

a) $x^3 = 8$ $x =$ _____

b) $x^3 = 1000$ $x =$ _____

c) $x^3 = 1$ $x =$ _____

d) $x^3 = 125$ $x =$ _____

e) $x^4 = 16$ $x =$ _____

f) $x^3 = -27$ $x =$ _____

g) $x^4 = -1$ $x =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde auf zwei Nachkommastellen.

h) $x^3 = 50$ $x =$ _____

64. Ich kann am Funktionsterm erkennen, wie der Graph verläuft.

Kreuze an, wie der Graph symmetrisch ist.

a) $y = x^4$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

b) $y = x^3$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

c) $y = x^2$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

d) $y = -2x^3$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

Kreuze den Graphen an, der schmäler ist.

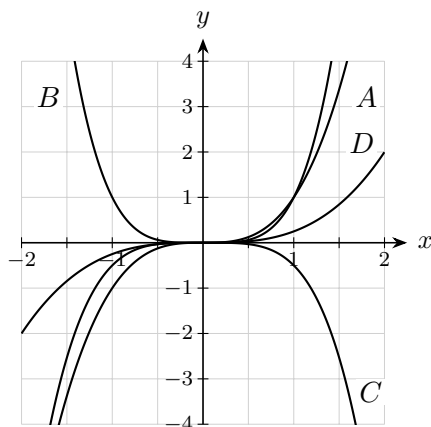
e) ☐ $y = 3x^4$ ☐ $y = 0,5x^4$

Kreuze den Graphen an, der ganz unterhalb der x -Achse liegt (bis auf den Ursprung).

f) ☐ $y = x^4$ ☐ $y = -x^4$ ☐ $y = -x^3$

65. Ich kann Gleichung und Graph einander zuordnen.

Schreibe zu jeder Gleichung den Buchstaben des passenden Graphen.



a) $y = x^4$ _____

b) $y = x^3$ _____

c) $y = 0,25x^3$ _____

d) $y = -0,5x^4$ _____

66. Ich kann eine Potenzfunktion von einer Exponentialfunktion unterscheiden.

Kreuze an. Rechne nichts.

a) $y = x^3$ ☐ Potenz ☐ Exponential

b) $y = 3^x$ ☐ Potenz ☐ Exponential

c) $y = 2x^4$ ☐ Potenz ☐ Exponential

d) $y = 4 \cdot 2^x$ ☐ Potenz ☐ Exponential

e) $y = x^2$ ☐ Potenz ☐ Exponential

f) $y = 0,5^x$ ☐ Potenz ☐ Exponential

67. Ich finde den Fehler bei Funktionswerten einer Potenzfunktion.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Es ist $f(x) = -x^4$. Tim berechnet $f(2)$:

$$f(2) = (-2)^4$$

$$f(2) = 16$$

b) Es ist $g(x) = x^3$. Sara berechnet $g(5)$:

$$g(5) = 3 \cdot 5$$

$$g(5) = 15$$

68. Ich kann begründen, wie der Graph einer Potenzfunktion verläuft.

Begründe.

a) Warum wird $y = x^4$ nie negativ?

b) Warum verläuft der Graph von $y = x^3$ links unten durch den dritten Quadranten?

69. Ich kann mit einer Potenzfunktion eine Sachaufgabe zum Würfel lösen.

Ein Würfel mit der Kantenlänge k (in cm) hat das Volumen $V(k) = k^3$ (in cm^3).

a) Berechne das Volumen eines Würfels mit 5 cm Kantenlänge.

b) Ein würfelförmiges Gefäß fasst genau einen Liter (1000 cm^3). Wie lang ist seine Kante?

c) Ein würfelförmiger Behälter soll 500 cm^3 fassen. Wie lang muss die Kante sein? Runde auf Millimeter.

d) Wie ändert sich das Volumen, wenn man die Kantenlänge verdoppelt? Begründe.

Das kann ich

Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden

- ☐ 13. Ich erkenne, ob jedes Mal derselbe Betrag oder derselbe Prozentsatz dazukommt.
- ☐ 14. Ich erkenne, ob in einer Tabelle die Differenz oder der Quotient gleich bleibt.
- ☐ 15. Ich erkenne, wo ein Graph die senkrechte Achse trifft.

Wachstumsart an Tabelle und Text erkennen

- ☐ 16. Ich kann prüfen, ob in einer Tabelle immer derselbe Betrag dazukommt.
- ☐ 17. Ich kann prüfen, ob in einer Tabelle immer mit derselben Zahl multipliziert wird.
- ☐ 18. Ich kann an einer Tabelle entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell wächst.
- ☐ 19. Ich kann aus einem Text entscheiden, ob ein Wert linear oder exponentiell zu- oder abnimmt.

Graph zu einem Wachstum auswählen

- ☐ 20. Ich erkenne, ob ein Graph eine Gerade oder eine gekrümmte Kurve ist.
- ☐ 21. Ich kann den passenden Graphen zu einem Wachstum auswählen.
- ☐ 22. Ich kann begründen, warum ein Graph nicht zu einem Wachstum passt.

Wertepaare als Punkte darstellen

- ☐ 23. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte eintragen.
- ☐ 24. Ich kann Wertepaare eines Wachstums als Punkte eintragen – weiter.
- ☐ 25. Ich kann für Wertepaare eine passende Achseneinteilung wählen.
- ☐ 26. Ich finde den Fehler bei der Entscheidung zwischen linear und exponentiell.
- ☐ 27. Ich kann begründen, warum bei gleichem Prozentsatz der Zuwachs immer größer wird.
- ☐ 28. Ich kann Grenzen eines Wachstumsmodells nennen.
- ☐ 29. Ich kann zwei Sparangebote mit linearem und exponentiellem Wachstum vergleichen.

Einheit 2 von 5 · Wachstumsfaktor und Wachstumstabelle

- ☐ 30. Ich erkenne am Faktor, ob ein Wert zunimmt oder abnimmt.

Wachstumsfaktor bestimmen

- ☐ 31. Ich kann aus einem Prozentsatz den Wachstumsfaktor bilden.
- ☐ 32. Ich kann aus einem Wachstumsfaktor die prozentuale Änderung ablesen.
- ☐ 33. Ich kann den Wachstumsfaktor als Quotient aus einer Tabelle bestimmen.

Wachstumstabelle fortschreiben

- ☐ 34. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben.
- ☐ 35. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben – weiter.
- ☐ 36. Ich kann eine Wachstumstabelle mit dem Faktor fortschreiben – weiter.
- ☐ 37. Ich finde den Fehler in einer Wachstumstabelle.
- ☐ 38. Ich kann begründen, woran man den Wachstumsfaktor erkennt.
- ☐ 39. Ich kann mit einer Wachstumstabelle eine Frage im Sachzusammenhang beantworten.

Einheit 3 von 5 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

- ☐ 40. Ich erkenne, welches Jahr der Schritt null ist.

Wachstumsgleichung aufstellen und deuten

- ☐ 41. Ich kann eine Wachstumsgleichung aufstellen.
- ☐ 42. Ich kann die passende Gleichung unter mehreren auswählen.
- ☐ 43. Ich kann die Teile einer Wachstumsgleichung im Sachzusammenhang deuten.

Werte und Schwellenwerte berechnen

- ☐ 44. Ich kann mit einer Wachstumsgleichung den Wert nach einigen Schritten berechnen.
- ☐ 45. Ich kann eine Behauptung über ein Wachstum mit einer Rechnung prüfen.
- ☐ 46. Ich kann berechnen, wann ein Wert eine Schwelle überschreitet.
- ☐ 47. Ich finde den Fehler in einer Rechnung mit der Wachstumsgleichung.
- ☐ 48. Ich kann begründen, warum in der Wachstumsgleichung eine Potenz steht.
- ☐ 49. Ich kann mit Wachstumsgleichungen zwei Entwicklungen vergleichen.

Einheit 4 von 5 · Verdopplungs- und Halbwertszeit

- ☐ 50. Ich erkenne, ob sich die Zeit oder der Bestand verdoppeln oder halbieren soll.
- ☐ 51. Ich kann den Zielwert für die Verdopplung oder Halbierung angeben.
- ☐ 52. Ich kann die Verdopplungs- oder Halbwertszeit aus einer Tabelle ablesen.
- ☐ 53. Ich kann die Verdopplungs- oder Halbwertszeit am Graphen ablesen.
- ☐ 54. Ich kann die Verdopplungs- oder Halbwertszeit durch Probieren mit dem Faktor bestimmen.

- ☐ 55. Ich finde den Fehler bei der Verdopplungs- oder Halbwertszeit.
- ☐ 56. Ich kann begründen, wann es eine feste Verdopplungszeit gibt.
- ☐ 57. Ich kann mit der Halbwertszeit eine Frage im Sachzusammenhang beantworten.

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten***Wertetabelle und Graph***

- ☐ 58. Ich kann eine Wertetabelle zu einer Potenzfunktion ausfüllen.
- ☐ 59. Ich kann eine Wertetabelle zu einer Potenzfunktion ausfüllen – weiter.
- ☐ 60. Ich kann den Graphen einer Potenzfunktion zeichnen.

Funktionswerte, Punktprobe und Umkehrung

- ☐ 61. Ich kann Funktionswerte einer Potenzfunktion berechnen.
- ☐ 62. Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf dem Graphen einer Potenzfunktion liegt.
- ☐ 63. Ich kann zu einem Funktionswert das passende x bestimmen.
- ☐ 64. Ich kann am Funktionsterm erkennen, wie der Graph verläuft.
- ☐ 65. Ich kann Gleichung und Graph einander zuordnen.
- ☐ 66. Ich kann eine Potenzfunktion von einer Exponentialfunktion unterscheiden.
- ☐ 67. Ich finde den Fehler bei Funktionswerten einer Potenzfunktion.
- ☐ 68. Ich kann begründen, wie der Graph einer Potenzfunktion verläuft.
- ☐ 69. Ich kann mit einer Potenzfunktion eine Sachaufgabe zum Würfel lösen.